

Radiogenomica

Correlazione tra profili genomici NanoString e feature radiomiche CT

NSCLC – Non-Small Cell Lung Cancer

85%

dei tumori
polmonari

56

Pazienti
analizzati

25 ADK

Adenocarcinoma
(+ 1 mucinoso)

31 SCC

Carcinoma
squamocellulare

- Secondo tumore più letale al mondo
- ADK e SCC: istologie più frequenti, con profili molecolari distinti
- Necessità di biomarcatori imaging + genomici



DATI GENOMICI

Piattaforma	NanoString nCounter
Geni	750 geni normalizzati
Pazienti	56
Pathway	26 classi funzionali
Esempi pathway	TUMOR, PROLIFERATION, GLYCOLITIC-ACYD, HYPOXIA...



DATI RADIOMICI

Modalità	CT in vivo
Feature totali	107 (shape + first order + texture)
Shape (14)	Morfologia del tumore: volume, diametri, sfericità...
First-order (18)	Distribuzione dei valori di intensità: uniformità, entropia, energia...
Texture (75)	Eterogeneità spaziale dei grigi: GLCM, GLRLM, GLSZM, GLDM, NGTDM

1 Feature Redundancy Reduction (FRR)

Correlazione di Spearman tra feature. Soglia $|\rho| > 0.9 \rightarrow$ si mantiene la variabile con varianza maggiore. Risultato: 93 $\rightarrow$ 34 (CT in vivo), 46 (CT ex vivo), 28 (Micro-CT)

2 Correlazione Spearman gene-feature

Ogni gene testato contro ogni feature radiomica. Relazioni monotone, non lineari, robuste agli outlier. Fino a 69.750 test simultanei (750 geni $\times$ 93 feature)

3 Correzione FDR (Benjamini-Hochberg)

Controllo del False Discovery Rate. Soglia $FDR < 0.05$ per la significatività. Selezione geni per IQR per ridurre il numero di ipotesi

4 Interquartile range (IQR) e FRR

Riduzione dimensionale su feature radiomiche e geni. Ricerca associazioni

RISULTATO PRINCIPALE

TPI1

Triosephosphate Isomerase 1

16 feature significative

$FDR < 0.05 \cdot \rho_{\max} = 0.559$

First-order

1 feature

GLCM

5 feature

GLRLM

2 feature

GLSZM

4 feature

GLDM

4 feature

TPI1 – FEATURE SIGNIFICATIVE (CT in vivo, FDR < 0.05)

Feature radiomica	Famiglia	ρ Spearman	Segno
original_firstorder_Uniformity	First-order	0.559	↑
original_glcml_JointEntropy	GLCM	-0.544	↓
original_glcml_JointEnergy	GLCM	0.541	↑
original_glrml_LongRunHighGrayLevelEmphasis	GLRLM	0.532	↑
original_gldm_LargeDependenceHighGrayLevelEmphasis	GLDM	0.526	↑
original_glszm_LargeAreaEmphasis	GLSZM	0.524	↑
original_glszm_ZoneVariance	GLSZM	0.524	↑
original_glszm_LargeAreaHighGrayLevelEmphasis	GLSZM	0.523	↑
original_glcml_Id	GLCM	0.519	↑
original_glcml_Idm	GLCM	0.515	↑
original_gldm_DependenceNonUniformityNormalized	GLDM	-0.514	↓
original_gldm_SmallDependenceLowGrayLevelEmphasis	GLDM	-0.514	↓
original_gldm_LargeDependenceEmphasis	GLDM	0.502	↑
original_glrml_GrayLevelNonUniformity	GLRLM	0.483	↑
original_glszm_LargeAreaLowGrayLevelEmphasis	GLSZM	0.466	↑
original_glcml_Contrast	GLCM	-0.438	↓

Obiettivi del progetto

A

Approfondire TPI1 ↔ feature

Regressione multipla, Ridge/Lasso
Shap values
Verifica ADK/SCC

B

Analisi differenziale ADK vs SCC

Mann-Whitney + FDR
Random Forest
XGBoost

C

Correlazione geni × feature differenziali

Input: subset geni e feature ricavati dall'analisi precedente
Random Forest - XGBoost